THM | CAMPUS GIESSEN
TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

MNI
Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik

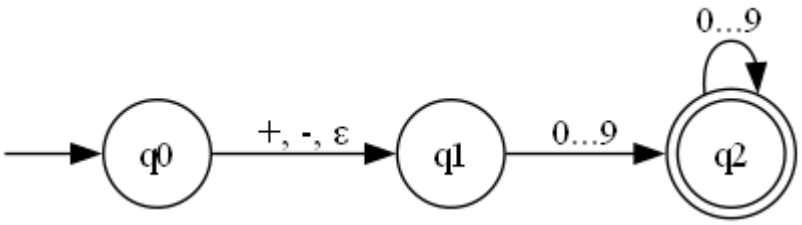
THM | Campus Gießen | Wiesenstraße 14 | 35390 Gießen

Prof. Dr. Uwe Meyer
University of Applied Sciences

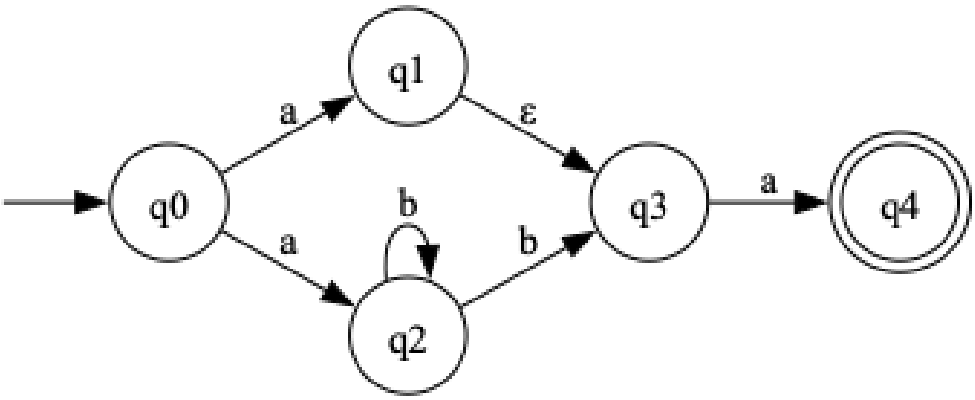
INF2202 Automaten, Sprachen und Compiler
Übung 2

1. Zeichnen Sie einen NEA, der alle Dezimalzahlen mit optionalem Vorzeichen erkennt.

   Lösung:

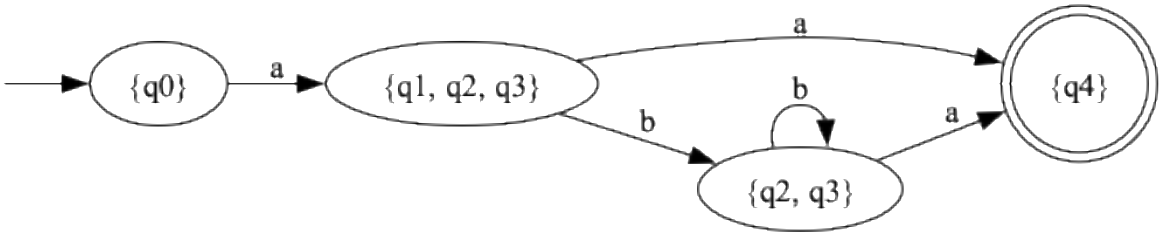


2. Wenden Sie auf folgenden NEA den Potenzmengenalgorithmus an, und zeichnen sie den sich ergebenden DEA:

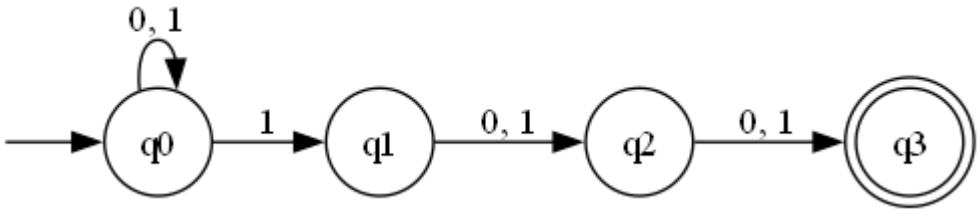


Lösung:

Q‘	T	X	move	ε-Abschluss
{{q_0}}	{q_0}	a b	{q_1, q_2} ∅	{q_1, q_2, q_3} ∅
{{q_0}, {q_1, q_2, q_3}}	{q_1, q_2, q_3}	a b	{q_4} {q_2, q_3}	{q_4} {q_2, q_3}
{{q_0}, {q_1, q_2, q_3}, {q_4}, {q_2, q_3}}	{q_4}	a, b	∅	∅
{{q_0}, {q_1, q_2, q_3}, {q_4}, {q_2, q_3}}	{q_2, q_3}	a b	{q_4} {q_2, q_3}	{q_4} {q_2, q_3}



3. Wenden Sie auf folgenden NEA den Potenzmengenalgorithmus an, und zeichnen sie den sich ergebenden DEA:



Lösung:

Q‘	T	X	move	ε-Abschluss
{{q0}}	{q0}	0 1	{q0} {q0, q1}	{q0} {q0, q1}
{{q0}, {q0, q1}}	{q0, q1}	0 1	{q0, q2} {q0, q1, q2}	{q0, q2} {q0, q1, q2}
{{q0}, {q0, q1}, {q0, q2}, {q0, q1, q2}}	{q0, q2}	0 1	{q0, q3} {q0, q1, q3}	{q0, q3} {q0, q1, q3}
{{q0}, {q0, q1}, {q0, q2}, {q0, q3}, {q0, q1, q2}, {q0, q1, q3}}	{q0, q3}	0 1	{q0} {q0, q1}	{q0} {q0, q1}
{{q0}, {q0, q1}, {q0, q2}, {q0, q3}, {q0, q1, q2}, {q0, q1, q3}}	{q0, q1, q2}	0 1	{q0, q2, q3} {q0, q1, q2, q3}	{q0, q2, q3} {q0, q1, q2, q3}
{{q0}, {q0, q1}, {q0, q2}, {q0, q3}, {q0, q1, q2}, {q0, q1, q3}, {q0, q2, q3}, {q0, q1, q2, q3}}	{q0, q1, q3}	0 1	{q0, q2} {q0, q1, q2}	{q0, q2} {q0, q1, q2}
{{q0}, {q0, q1}, {q0, q2}, {q0, q3}, {q0, q1, q2}, {q0, q1, q3}, {q0, q2, q3}, {q0, q1, q2, q3}}	{q0, q2, q3}	0 1	{q0, q3} {q0, q1, q3}	{q0, q3} {q0, q1, q3}
{{q0}, {q0, q1}, {q0, q2}, {q0, q3}, {q0, q1, q2}, {q0, q1, q3}, {q0, q2, q3},{q0, q1, q2, q3}}	{q0, q1, q2, q3}	0 1	{q0, q2, q3} {q0, q1, q2, q3}	{q0, q2, q3} {q0, q1, q2, q3}

